NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica del Perú

FACULTAD O ESCUELA

Facultad de Ingeniería Biomédica

ENTREGABLE 11

Integración física del prototipo

INTEGRANTES

ACOSTA PORTAL, LUIS JULIO
AGURTO ROMERO, ROGGER LEONARDO
AQUINO PEDRAZA, DIMAS LEANDRO
BAQUERIZO DAVILA, NATALIA ANDREA
GOMEZ VARGAS, ISABEL ANGELES
GUTIERREZ PACURI, GRECIA VALENTINA

DOCENTES

JHOMER CONTRERAS
IVAN CALLE
CARMEN LLANOS
LISBETH RAYMUNDO

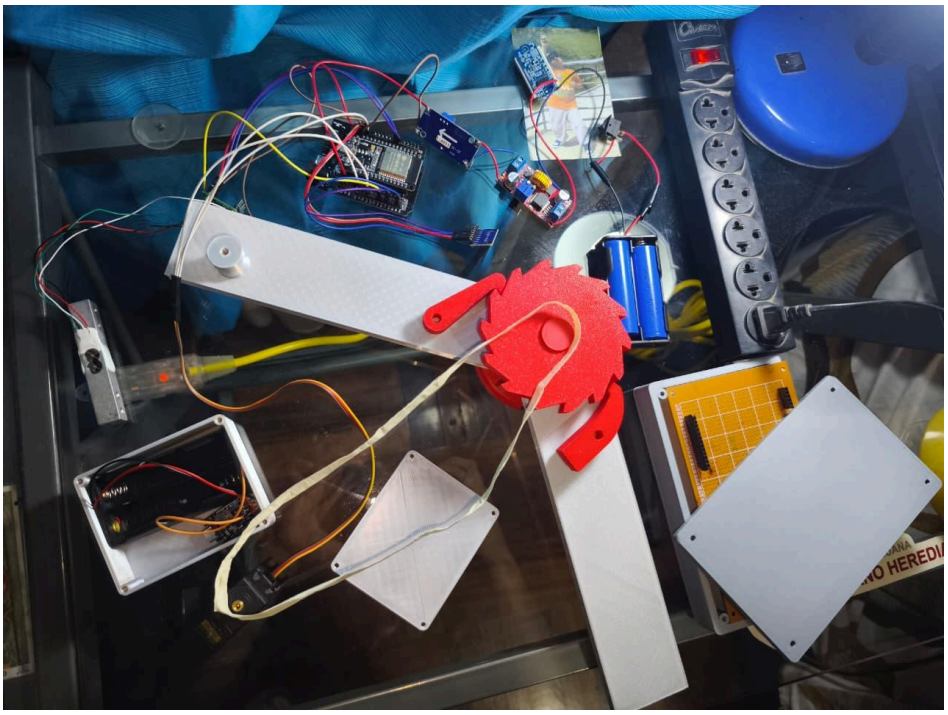
CURSO

Fundamentos de Biodiseño

CICLO / SECCIÓN

4to ciclo

1. Integración Física del Prototipo



Subsistema Mecánico y Estructural:

-Barras laterales rígidas en muslo y pantorrilla con offset lateral.

-Rueda dentada de trinquete externo y polea conducida

-Uñeta con perno pivote

-Perno central articulado con rodamientos.

Subsistema Electrónico y de Alimentación:

-Microcontrolador ESP32 en carcasa protectora.

-Módulo cargador rápido con batería de Li-ion.

Subsistema de Actuación y Sensado:

-Servomotor de alto torque (actuador de gatillo de uñeta).

-Sensor de fuerza FSR (ubicado en la plantilla, bajo el talón).

-IMU MPU-6050 (ubicado en el segmento de la pantorrilla para sensar el ángulo articular).

1.2. Interconexión e Interacción de Subsistemas

Describir de forma concisa el flujo físico y de información:

1. Físico-Mecánica: La barra de la pantorrilla transmite la flexo-extensión a la rueda de trinquete/polea. La uñeta basculante anclada al muslo frena mecánicamente la hiperextensión en 0°.
2. Eléctrica y Sensado: El sensor FSR y la IMU envían señales analógicas/I2C al ESP32. El módulo LX-LISC-V2 regula y distribuye la energía al circuito de control y actuador.
3. Control-Actuación: El ESP32 procesa el estado de la marcha y envía una señal PWM al servomotor, el cual tira de la varilla para levantar la uñeta (liberación) o la suelta para trabar (bloqueo).

2. Funcionamiento del sistema

2.1. Demostración en Video

Enlace del video: https://drive.google.com/file/d/1n9Nqii3y18kkDri4C6Hv_9Cb82D9Rap6/view?usp=sharing

2.2. Flujo Operativo (Entradas, Decisiones y Salidas)

Entradas: Lectura de presión FSR (presión en talón/apoyo vs. despegue) y ángulo IMU MPU-6050.

Decisión de Control (ESP32):

- Si FSR > umbral (Fase de Apoyo): Mantener uñeta activada para prevenir el recurvatum a 0°.
- Si FSR < umbral (Fase de Balanceo): Activar servomotor para retraer la uñeta y permitir la libre flexión.

Salidas: Ángulo del servomotor (0° a 45°) y cambio de estado mecánico (Bloqueado / Libre).

2.3. Condiciones de Operación y Modos de Falla

Condiciones de Operación Previstas: Marcha en plano a velocidad normal

Posibles Fallas Identificadas:

-Desalineamiento del FSR: Pérdida de detección de contacto de talón
-Desgaste del diente de PETG: Fricción repetida sobre el diente del trinquete.

3. Pruebas experimentales

3.1. Prueba 1: Bloqueo Mecánico e Impulso de Hiperextensión

Objetivo: Evaluar la capacidad de tope mecánico de la uñeta al alcanzar los 0° de extensión.

Procedimiento e Instrumentos: Se fijó el soporte del muslo y se aplicó un momento de fuerza manual inverso en la pantorrilla. Medición de deflexión con goniómetro digital.

Resultados:

- Ángulo límite alcanzado: $0.0^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$.
- Deformación estructural del diente de PETG: Negligible ($< 0.2mm$).

4. Verificación preliminar del diseño

● Comparar los resultados experimentales con los requisitos técnicos del Checkpoint 2.

Requisito técnico (CP2)	Valor objetivo / tolerancia	Resultado experimental	Cumplimiento	Observaciones y mejoras
RF01. Limitar mecánicamente la hiperextensión de la rodilla durante la fase de apoyo.	Ángulo de extensión de rodilla ≤ 0° durante el 100 % de las repeticiones evaluadas.	El ángulo límite alcanzado es $0.0^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$	Cumple preliminarmente	El mecanismo de uñeta y trinquete limita mecánicamente la extensión de la rodilla a 0°, evitando la hiperextensión durante la prueba estática.
RF02. Proporcionar asistencia pasiva para favorecer la dorsiflexión del pie derecho durante la fase de balanceo.	Mantener el tobillo entre 0° y 5° de dorsiflexión y conseguir un despeje del antepié de 1.5–2.0 cm sobre el suelo.	Pendiente: medir el ángulo del tobillo y la distancia mínima entre el antepié y el suelo durante la fase de balanceo.	Pendiente	Se requiere medir el ángulo de dorsiflexión del tobillo y la distancia entre el antepié y el suelo durante la fase de balanceo para verificar la asistencia proporcionada.
RF03. Permitir la conexión y ajuste seguro con el calzado convencional.	Desplazamiento relativo de los puntos de fijación ≤ 2 mm después de 15 min de marcha.	Pendiente: medir la posición del sistema de fijación antes y después de 15 minutos de uso	Pendiente	Si existe desplazamiento mayor a 2 mm, se deberán reforzar los puntos de anclaje o modificar el sistema de sujeción al calzado.
RF04. Permitir la regulación manual de la resistencia o tensión mecánica.	La tensión o resistencia debe poder modificarse manualmente y sin herramientas externas.	Pendiente: realizar una prueba manual verificando que el evaluador pueda modificar el nivel de tensión/resistencia.	Pendiente	Se deberá comprobar que el mecanismo pueda manipularse de forma sencilla y permanezca fijo luego del ajuste.
RNF01. Masa	Masa del sistema	Pendiente: pesar	Cumple	El prototipo se

total del dispositivo ≤ 2.5 kg.	completamente ensamblado ≤ 2.5 kg.	el prototipo completamente ensamblado con una balanza.		encuentra dentro del límite de masa establecido (≤ 2.5 kg), por lo que no requiere modificaciones estructurales relacionadas con la reducción de peso.
RNF02. Resistencia de los componentes a humedad, corrosión y suciedad.	El dispositivo debe conservar su integridad estructural y funcionamiento después de una prueba de exposición a humedad y suciedad seguida de limpieza.	Pendiente: realizar inspección visual y comprobar manualmente el funcionamiento de las articulaciones después de la exposición y limpieza.	Pendiente	Si se identifica corrosión, degradación o atascamiento, deberán protegerse o sustituirse los componentes afectados por materiales más resistentes.
RNF03. Permitir limpieza y mantenimiento básico.	El dispositivo debe poder limpiarse utilizando insumos domésticos comunes, sin herramientas especializadas ni desmontaje complejo.	Pendiente: ejecutar el procedimiento de limpieza y registrar si puede completarse sin herramientas especiales.	Pendiente	Simplificar el acceso a las superficies de limpieza y evitar componentes que requieran desmontaje especializado.